MÒDUL 0369 – Implantació de Sistemes Operatius / Sistemes Informàtics

Implantació de sistemes operatius	**Activitat Pràctica AP4** Sistemes de fitxers: find i tar
RA 3 Assegura la informació del sistema, descrivint els procediments i utilitzant còpies de seguretat i sistemes tolerants a errors.	

Observacions

Responeu en un color diferenciador.

COMANDA FIND

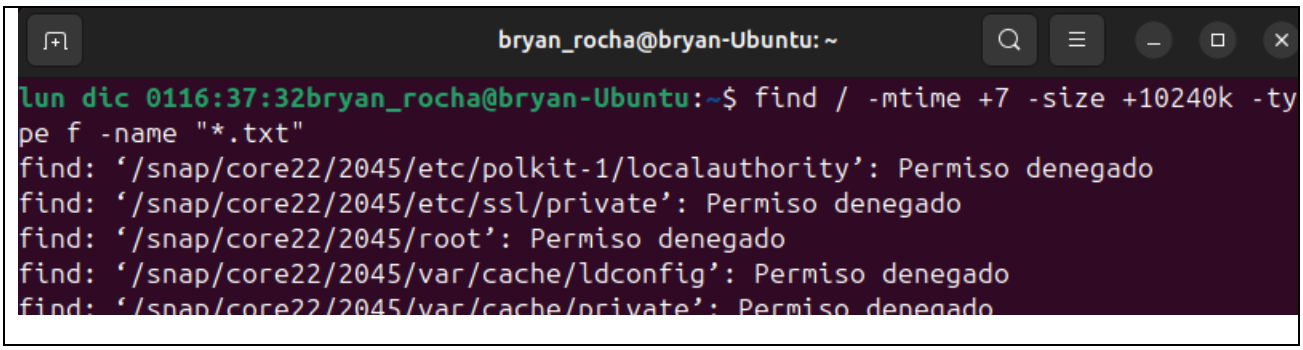
Cerca de fitxers i directoris

1 Empleneu la taula següent, referent a la comanda find i les seves opcions.

Comanda	Funció
find /bin -links +1	Busca en el directori arxius amb mes d'un 'hard link'
find . -size +8192k -type f -iname "*.Pdf"	Busca en el directori actual arxius de '+8192k' i que siguin '.pdf'
find / -uid 1000	Busca arxius d'un usuari amb una uid de 1000
find ~ -perm 664	Busca arxius en el home amb permisos '664'
find . ! -name "*pdf" -type f	Busca arxius que no tinguin '.pdf '
find / -atime -7 -user 1000	Busca arxius on el usuari de 'uid 1000' hagi accedit durant als últims 7 dies
find /usr/local/install \(-name 'readme' -or -name 'Readme' \)	Busca en '/usr/local/install' arxius que tingin de nom 'readme' o 'Readme'
find ~ -type d	En llista els directoris en el home
find . -type f -name "*txt" -exec ls -l {} \;	Busca arxius en el directori actual amb 'txt' i després executa 'ls –l' en els arxius trobats
find . -maxdepth 1 -type f -exec grep -lv "^hola$" {} \;	Busca arxius en el directori actual i en cada arxiu mostra els que no contenen la paraula 'hola'
find . -inum 1428846 -exec mv {} ~/nou \;	Busca arxius en el directori actual amb el numero de inde '1428846' i executa la comanda 'mv' per moure'ls al directori '~/nou'

2 Escriviu una comanda que mostri els fitxers ordinaris d'extensió txt de tot el sistema que fa més d'una setmana que han estat modificats i tenen una mida superior a 10 kilobytes.

find / -mtime +7 -size +10240k -type f -name "*.txt"



3	Escriviu una comanda que copïi al directori updated tots els fitxers ordinaris del directori actual (però no els seus subdirectoris) que hagin estat accedits al llarg de les últimes 48 hores.

mkdir updated
find . -maxdepth 1 -type f -atime -2 -exec cp {} updated/ \;
Si no faig el mkdir s’hem crea un arxiu i no un directori

```
lun dic 0116:59:57bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ mkdir updated
lun dic 0117:00:00bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ find . -maxdepth 1 -type f -atime -2
-exec cp {} updated \;
lun dic 0117:00:03bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ ls -l
total 40
drwxr-xr-x 2 bryan_rocha bryan_rocha 4096 sep 29 16:57 Descargas
drwxr-xr-x 2 bryan_rocha bryan_rocha 4096 sep 29 16:57 Documentos
drwxr-xr-x 2 bryan_rocha bryan_rocha 4096 nov 25 15:51 Escritorio
drwxr-xr-x 2 bryan_rocha bryan_rocha 4096 sep 29 16:57 Imágenes
drwxr-xr-x 2 bryan_rocha bryan_rocha 4096 sep 29 16:57 Música
drwxr-xr-x 2 bryan_rocha bryan_rocha 4096 sep 29 16:57 Plantillas
drwxr-xr-x 2 bryan_rocha bryan_rocha 4096 sep 29 16:57 Público
drwx------ 4 bryan_rocha bryan_rocha 4096 nov 17 18:00 snap
drwxrwxr-x 2 bryan_rocha bryan_rocha 4096 dic  1 17:00 updated
drwxr-xr-x 2 bryan_rocha bryan_rocha 4096 sep 29 16:57 Vídeos
```

4	Escriviu una comanda que busqui al directori d'usuari i els seus subdirectoris els fitxers ordinaris que hagin estat canviats de permisos fa menys de 24 hores i que pertanyin al grup amb gid 503. El nom de tots aquests fitxers s'haurà de modificar afegint l'extensió “.old”.

find . -maxdepth 2 -type f -ctime -1 -group 503 -exec mv {} {}.old \;

5	Escriviu una comanda que busqui al directori actual fitxers ordinaris amb permisos de lectura i escriptura per al seu propietari i que no tinguin permisos ni per al grup ni per a la resta d'usuaris i feu que doni els mateixos permisos per a les tres entitats (lectura i escriptura)

find . -maxdepth 1 -type f -perm 600 -exec chmod 666 {} \;

6	Escriviu una comanda que busqui al directori d'usuari i els seus subdirectoris els fitxers ordinaris que hagin estat modificats en un rang de 15 dies (més de 15) a 30 dies (menys de 30) i els elimini. ATENCIÓ: feu una còpia de seguretat dels arxius del vostre directori d'usuari que amb aquesta comanda potser esborreu arxiu importants.

find ~ -type f -mtime +15 -mtime -30 -delete

[17 ejemplos prácticos del comando ‘find’ en GNU Linux - ochobitshacenunbyte]

[15 ejemplos súper útiles del comando Find en Linux]

Comparació de fitxers de text

7	Agafeu un fitxer java de l'assignatura de programació i feu dues còpies. • Feu una comparació simple entre les dues còpies. Què passa? • Feu modificacions senzilles sobre el fitxer (afegir salts de línia, afegir espais i tabuladors, canviar majúscules per minúscules) i feu la comparació de nou. Què passa? • Ara afegiu els paràmetres necessaris per a que s'ignorin els canvis simples de l'apartat anterior en fer la comparació. Comproveu el resultat. • Com podem utilitzar la comanda patch per a convertir la primera còpia en la segona? • Com podríem utilitzar la comanda de comparació per a que treballi amb dos directoris, de forma recursiva?

1-

```
mar dic 0216:19:42bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ cd Escritorio/
mar dic 0216:19:45bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~/Escritorio$ ls
Adivinar_numero.py  Arbolcopia.py  Arbol.py  hola.py  ldm.txt  Loops.py
mar dic 0216:19:48bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~/Escritorio$ diff Arbol.py Arbolcopia.

mar dic 0216:20:10bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~/Escritorio$
```

No surt res perquè son iguals i no hi ha cap diferent

2-

```
mar dic 0216:20:10bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~/Escritorio$ nano Arbolcopia.py
mar dic 0216:21:16bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~/Escritorio$ cat Arbol.py
#1

for i in range(10, 1):
    print("hola")

mar dic 0216:21:29bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~/Escritorio$ cat Arbolcopia.py
#1

 For I In range(10, 1):
            print("hola")

mar dic 0216:21:34bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~/Escritorio$ diff Arbol.py Arbolcopia.

3,4c3,4
< for i in range(10, 1):
<     print("hola")
---
>  For I In range(10, 1):
>             print("hola")
mar dic 0216:21:38bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~/Escritorio$
```

Et posa el dos arxius per que son diferents i ‘<’ es la del primer arxiu i ‘>’ son les del segon arxiu

3-

```
mar dic 0216:21:38bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~/Escritorio$ diff -iEZbw Arbol.py Arbol
opia.py
mar dic 0216:22:10bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~/Escritorio$
```

Amb el ‘diff -iEZbw' ignora les majúscules

4-

```
mar dic 0216:22:10bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~/Escritorio$ diff Arbol.py Arbolcopia.py > can
depatch.py
mar dic 0216:23:27bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~/Escritorio$ patch Arbol.py < canvidepatch.py
patching file Arbol.py
mar dic 0216:23:56bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~/Escritorio$
```

Primer he de treure els canvis del arxius a un altre per guardar-los en aquest amb ‘diff Arbol.py Arbolcopia.py > canvidepatch.py’ i després fem un ‘patch Arbol.py < canvidepatch.py’ per convertir el primer arxiu en el segon

5-

```
mar dic 0216:32:59bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ man diff
mar dic 0216:35:48bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ diff -r Escritorio/ Descargas/
Sólo en Escritorio/: Adivinar_numero.py
Sólo en Escritorio/: Arbolcopia.py
Sólo en Escritorio/: Arbol.py
Sólo en Escritorio/: canvidepatch.py
Sólo en Escritorio/: hola.py
Sólo en Escritorio/: ldm.txt
Sólo en Escritorio/: Loops.py
mar dic 0216:35:58bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ diff -r Descargas/ Documentos/
mar dic 0216:36:20bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$
```

Per treballar dos directoris de forma recursiva tindria que fer un ‘diff -r’ per que en el manual de diff posa que el ‘-r ’ compara qualsevol subdirectori trobat

ORDRE TAR

L'ordre tar és l'ordre més senzilla que incorporen totes les distribucions de Linux i que permet empaquetar i comprimir estructures completes de directoris.

Algunes de les opcions habituals:

-c --create Crea un arxiu tar
-r --append Afegeix arxius a un empaquetatge tar
-u --update Actualitza els arxius d'un empaquetatge tar
-d --diff Compara un empaquetatge tar amb els arxius del disc
-t --list Mostra els continguts d'un arxiu empaquetat tar
-x --extract Extreu els arxius d'un empaquetatge tar
-z --gzip Comprimeix o descomprimeix l'arxiu empaquetat
-f --file Empaqueta o desempaqueta un arxiu tar creat
-v --verbose Mostra informació dels arxius al llarg del procés de creació o extracció

Exemples:

1. Empaqueta el contingut d'un directori.

```
$ tar -cvf nom_paquet.tar /directori
```

2. Empaqueta i comprimeix un directori. Quan es fa servir l'opció de compressió s'acostuma a indicar en l'extensió de l'arxiu resultant: .tar.gz o .tgz.

```
$ tar -cvzf nom_paquet.tgz /directori
```

3. Restaura i descomprimeix el paquet anterior. Els arxius restaurats se situen en el directori de treball.

```
$ tar -xvzf nom_paquet.tgz
```

Exercici 1

1. Empaqueta el directori /etc en el fitxer “elteunom.tar”

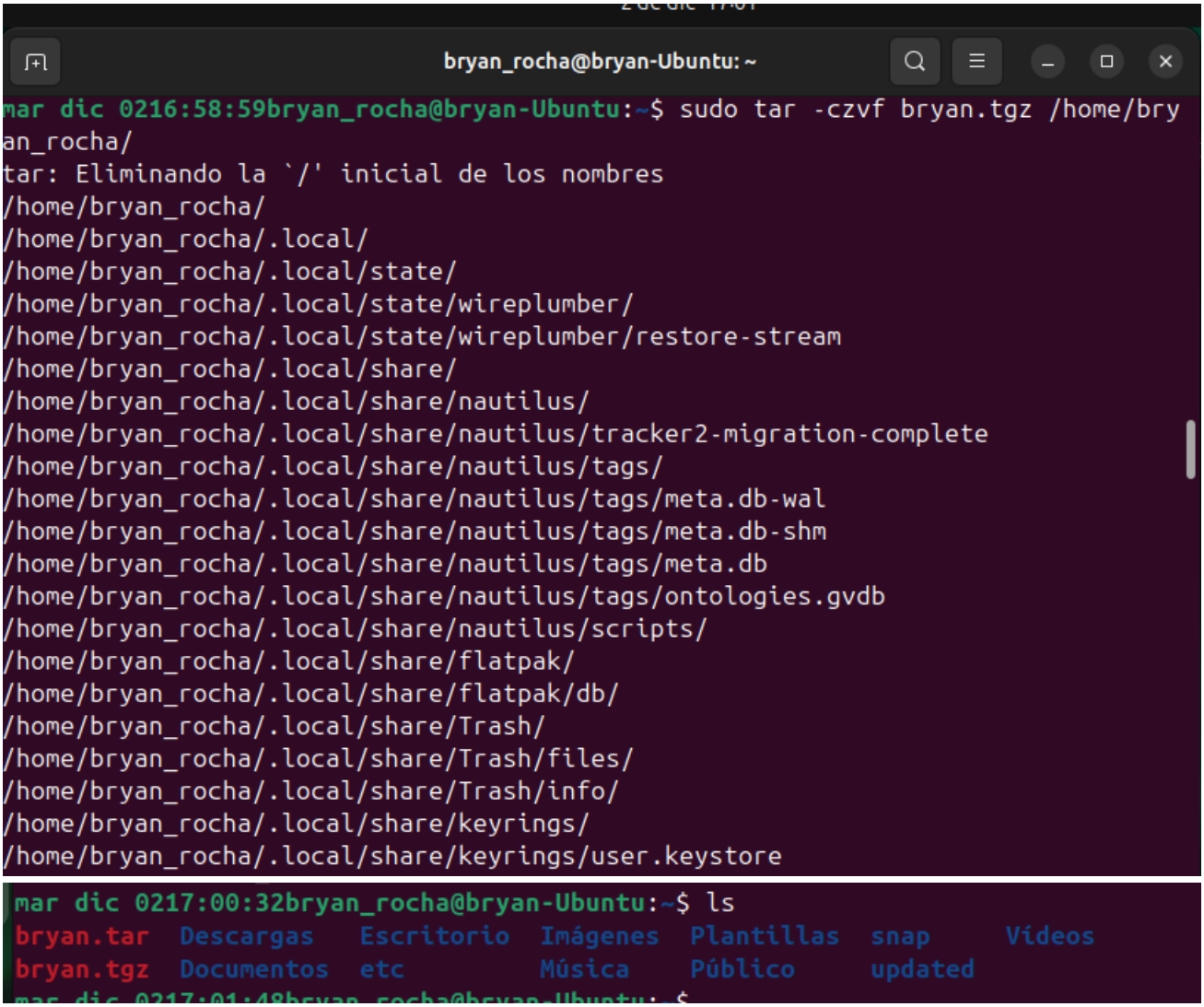
```
mar dic 0216:50:22bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ sudo tar -cvf bryan.tar /etc
tar: Eliminando la `/' inicial de los nombres
/etc/
/etc/gnome/
/etc/gnome/menus.blacklist
/etc/rc3.d/
/etc/rc3.d/S01virtualbox
/etc/rc3.d/S01virtualbox-guest-utils
/etc/rc3.d/S01console-setup.sh
/etc/rc3.d/S01kerneloops
/etc/rc3.d/S01saned
```

2. Desempaqueta el fitxer anterior en la ubicació actual i comprova els fitxers (ls).

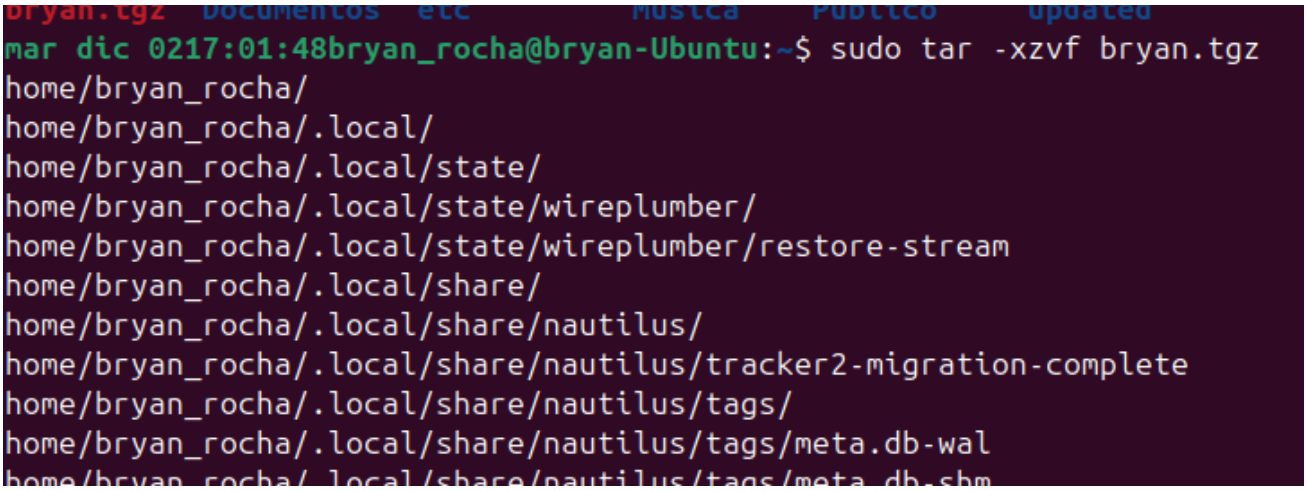
```
mar dic 0216:50:33bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ sudo tar -xvf bryan.tar
etc/
etc/gnome/
etc/gnome/menus.blacklist
etc/rc3.d/
etc/rc3.d/S01virtualbox
etc/rc3.d/S01virtualbox-guest-utils
etc/rc3.d/S01console-setup.sh
etc/rc3.d/S01kerneloops
etc/rc3.d/S01saned
etc/rc3.d/S01grub-common
etc/rc3.d/S01bluetooth
etc/rc3.d/S01sysstat
etc/rc3.d/S01rsync
etc/rc3.d/S01cups
etc/rc3.d/S01gdm3
etc/rc3.d/S01unattended-upgrades
etc/rc3.d/S01apport
etc/rc3.d/S01dbus
```

```
mar dic 0216:58:53bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ ls
bryan.tar  Documentos  etc       Música     Público  updated
Descargas  Escritorio  Imágenes  Plantillas  snap     Vídeos
mar dic 0216:58:59bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$
```

3. Comprimeix el directori de la home de l’usuari en el fitxer “elteunom.tgz”



4. Descomprimeix el fitxer anterior i comprova els fitxers.



```
mar dic 0217:04:13bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ ls
bryan.tar  Descargas   Escritorio  home      Música      Público  updated
bryan.tgz  Documentos  etc         Imágenes  Plantillas  snap     Vídeos
mar dic 0217:05:01bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ ls -l
total 16280
-rw-r--r--   1 root        root        11632640 dic  2 16:50 bryan.tar
-rw-r--r--   1 root        root         4978111 dic  2 17:00 bryan.tgz
drwxr-xr-x   2 bryan_rocha bryan_rocha     4096 sep 29 16:57 Descargas
drwxr-xr-x   2 bryan_rocha bryan_rocha     4096 dic  2 16:58 Documentos
drwxr-xr-x   2 bryan_rocha bryan_rocha     4096 dic  2 16:58 Escritorio
drwxr-xr-x 140 root        root           12288 dic  2 15:35 etc
drwxr-xr-x   3 root        root            4096 dic  2 17:04 home
drwxr-xr-x   2 bryan_rocha bryan_rocha     4096 sep 29 16:57 Imágenes
drwxr-xr-x   2 bryan_rocha bryan_rocha     4096 sep 29 16:57 Música
drwxr-xr-x   2 bryan_rocha bryan_rocha     4096 sep 29 16:57 Plantillas
drwxr-xr-x   2 bryan_rocha bryan_rocha     4096 sep 29 16:57 Público
drwx------   4 bryan_rocha bryan_rocha     4096 nov 17 18:00 snap
drwxrwxr-x   2 bryan_rocha bryan_rocha     4096 dic  1 17:00 updated
drwxr-xr-x   2 bryan_rocha bryan_rocha     4096 sep 29 16:57 Vídeos
mar dic 0217:05:20bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$
```

5. Crea un directori amb dos fitxers. Afegeix el directori al fitxer “elteunom.tar”.

```
mar dic 0217:08:20bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ mkdir Dir1
mar dic 0217:09:30bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ cd D
Descargas/  Dir1/       Documentos/
mar dic 0217:09:30bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ cd Dir1/
mar dic 0217:09:41bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~/Dir1$ nano fitxer1
mar dic 0217:10:03bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~/Dir1$ nano fitxer2
mar dic 0217:10:11bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~/Dir1$ cd
mar dic 0217:10:34bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ tar -cvf bryan.tar Dir1/
tar: bryan.tar: No se puede efectuar open: Permiso denegado
tar: Error is not recoverable: exiting now
mar dic 0217:11:00bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ tar -cvf bryan.tar Dir1
tar: bryan.tar: No se puede efectuar open: Permiso denegado
tar: Error is not recoverable: exiting now
mar dic 0217:11:03bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ sudo tar -cvf bryan.tar Dir1
Dir1/
Dir1/fitxer1
Dir1/fitxer2
mar dic 0217:11:09bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$
```

6. Llista el contingut del fitxer “elteunom.tar”.

```
mar dic 0217:11:09bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ sudo tar -tvf bryan.tar
drwxrwxr-x bryan_rocha/bryan_rocha 0 2025-12-02 17:10 Dir1/
-rw-rw-r-- bryan_rocha/bryan_rocha 7 2025-12-02 17:10 Dir1/fitxer1
-rw-rw-r-- bryan_rocha/bryan_rocha 6 2025-12-02 17:10 Dir1/fitxer2
mar dic 0217:11:41bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$
```

7. Compara el contingut del fitxer “elteunom.tar” amb els fitxers del disc.

```
mar dic 0217:12:46bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ ls -l Dir1/
total 8
-rw-rw-r-- 1 bryan_rocha bryan_rocha 7 dic  2 17:10 fitxer1
-rw-rw-r-- 1 bryan_rocha bryan_rocha 6 dic  2 17:10 fitxer2
mar dic 0217:12:54bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ sudo tar -tvf bryan.tar
drwxrwxr-x bryan_rocha/bryan_rocha 0 2025-12-02 17:10 Dir1/
-rw-rw-r-- bryan_rocha/bryan_rocha 7 2025-12-02 17:10 Dir1/fitxer1
-rw-rw-r-- bryan_rocha/bryan_rocha 6 2025-12-02 17:10 Dir1/fitxer2
mar dic 0217:13:11bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$
```

Amb el tar et posa la ruta dels fitxers i et posa el data completa ‘any/mes/dia’ en canvi l’altra nomes et posa el ‘mes i al dia’

8. Elimina el directori creat al punt 5. Torna a executar l’ordre del punt 7.

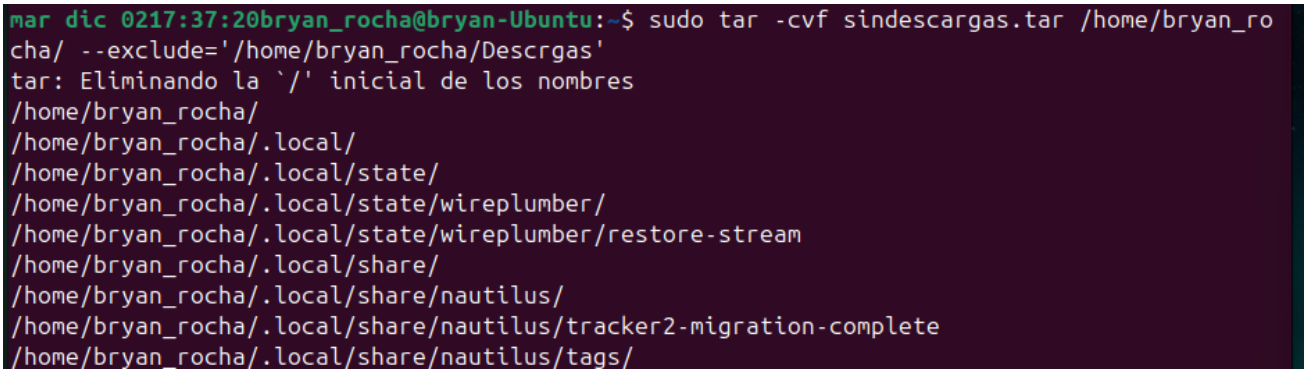
```
mar dic 0217:13:11bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ rm -r Dir1/
mar dic 0217:22:16bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ sudo tar -tvf bryan.tar
drwxrwxr-x bryan_rocha/bryan_rocha 0 2025-12-02 17:10 Dir1/
-rw-rw-r-- bryan_rocha/bryan_rocha 7 2025-12-02 17:10 Dir1/fitxer1
-rw-rw-r-- bryan_rocha/bryan_rocha 6 2025-12-02 17:10 Dir1/fitxer2
mar dic 0217:22:24bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$
```

9. Afegeix algun directori al fitxer “elteunom.tgz”. Es pot?

```
mar dic 0217:22:24bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$ sudo tar -czvf bryan.tgz Descargas
/
Descargas/
mar dic 0217:23:53bryan_rocha@bryan-Ubuntu:~$
```

Si es pot

10. Amb l’opció --exclude pots excloure certs directoris o arxius. Crea un exemple i prova-ho.



Como excluir archivos al crear un tar desde consola de comandos - VicHaunter.org